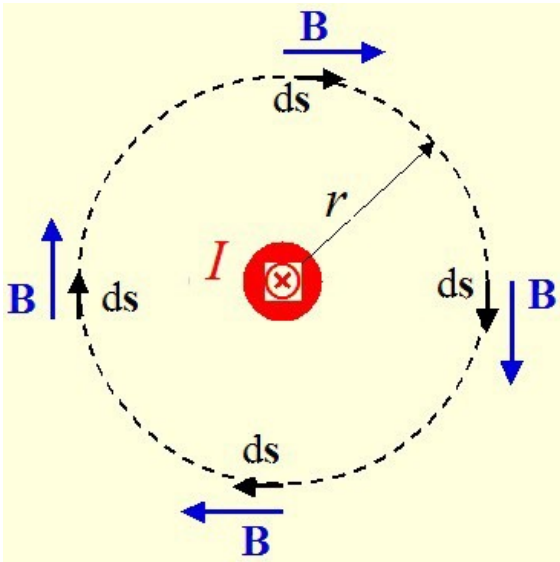


8. Manyetik Alanlar

Amper Yasası

I akımı taşıyan telin üzerinde merkezlenmiş her hangi bir **R** yarıçaplı dairesel yol düşünelim. Bu yol çevresindeki **B·ds** skaler çarpımını hesaplayalım. Kapalı yol boyunca her noktada **B** ve **ds**'nin paraleldir. **B**'nin büyüklüğü bu yol boyunca sabittir. Bu yüzden **B·ds** terimlerin toplamı:



$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = B \oint ds = B(2\pi r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} (2\pi r) = \mu_0 I$$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0 I$$

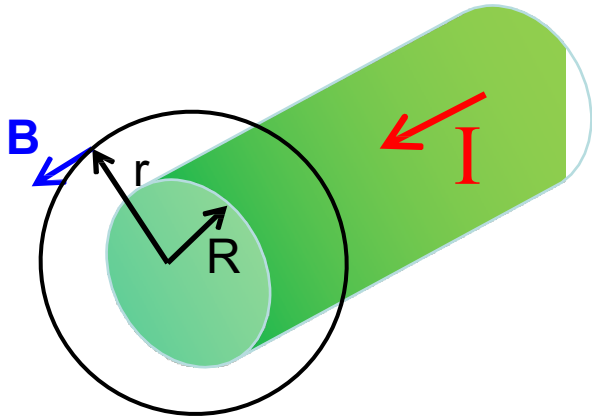
Sonuç, **r**'den bağımsız ve **I** akımını dışarıda bırakan bir eğri seçilseydi sonuç sıfır olurdu.

Bu sonuç, akım dağılımı seçilen herhangi bir eğrisel yol için geçerlidir. Bu, **Ampere Yasası** olarak bilinir.

8. Manyetik Kaynakları

Örnek: Uzun bir silindirik iletkenin manyetik alanı

R yarıçaplı uzun düz bir telden sabit bir **I** akımını taşır. **R**'nin dışında manyetik alan:



r > R

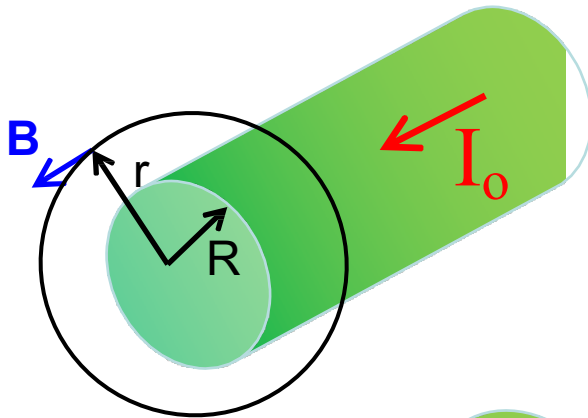
$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = B \oint ds = B(2\pi r) = \mu_0 I_{\text{toplam}}$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

8. Manyetik Kaynakları

Örnek: Uzun bir silindirik iletkenin manyetik alanı

R yarıçaplı uzun düz bir telden sabit bir **I** akımını taşır. **R**'nin dışında manyetik alan:

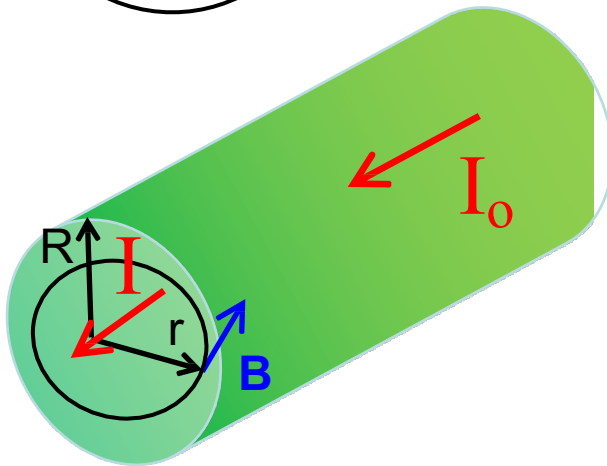


$r > R$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = B \oint ds = B(2\pi r) = \mu_0 I_0$$

$$B = \frac{\mu_0 I_0}{2\pi r}$$

R yarıçaplı uzun düz bir telden sabit bir **I** akımını taşır. **R**'nin dışında manyetik alan:



$r < R$

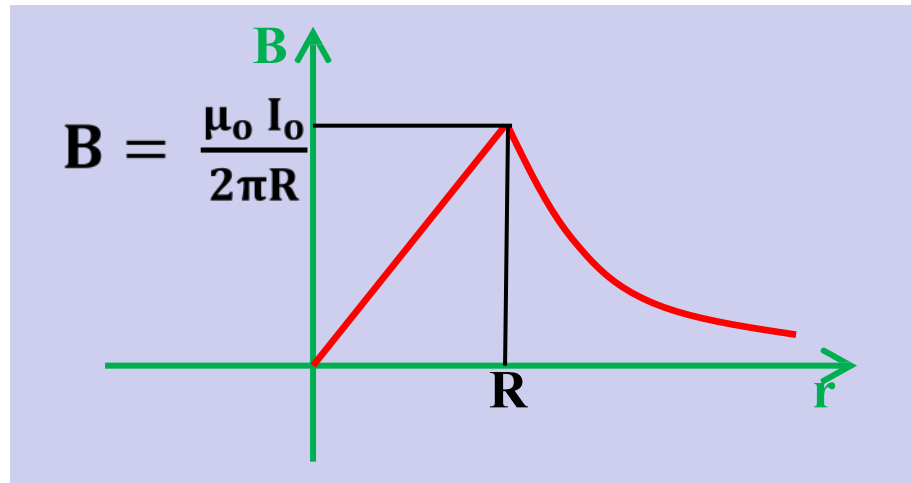
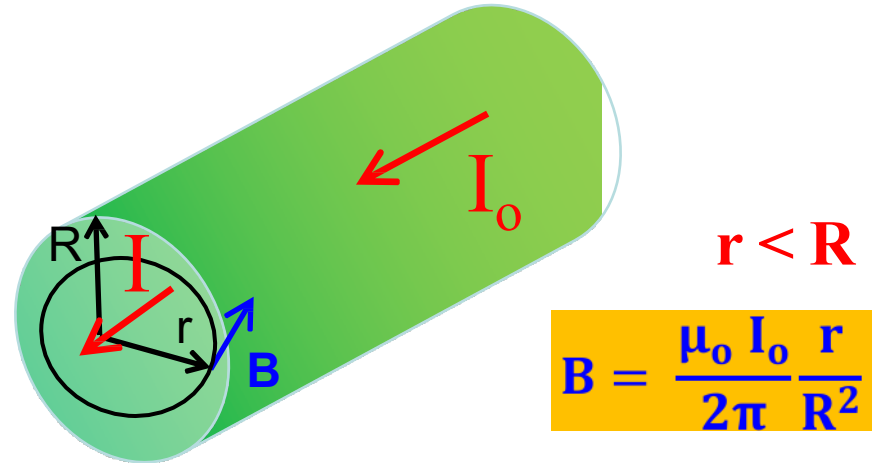
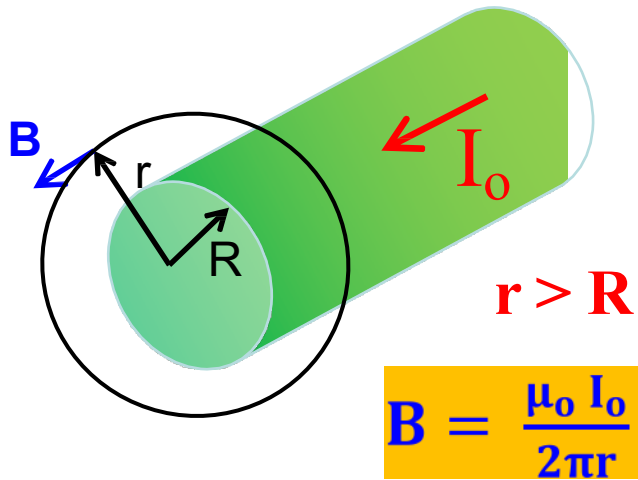
$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = B \oint ds = B(2\pi r) = \mu_0 I$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} = \frac{\mu_0 I_0}{2\pi r} \frac{r^2}{R^2} = \frac{\mu_0 I_0}{2\pi} \frac{r}{R^2}$$

$$I = J \pi r^2 = \frac{I_0}{\pi R^2} \pi r^2 = I_0 \frac{r^2}{R^2}$$

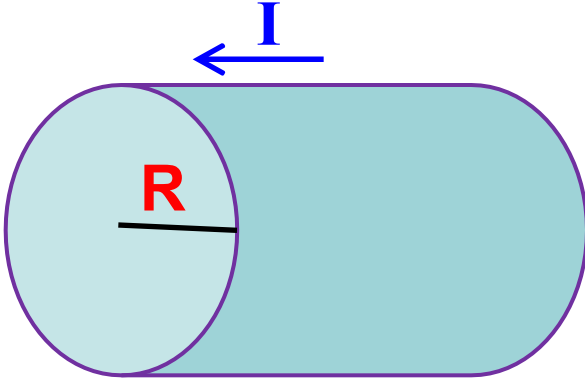
8. Manyetik Kaynakları

Örnek: Uzun bir silindirik iletkenin manyetik alanı



8. Manyetik Kaynakları

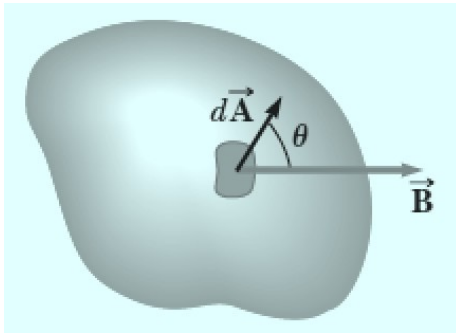
Ödev: Yarıçapı R olan silindir şeklindeki bir iletken, şekilde gösterildiği gibi toplam I akımı taşımaktadır. Telin kesitindeki akım yoğunluğu, b artı bir sabit olmak üzere, $\mathbf{J} = b\mathbf{r}$ ifadesi ile verilmektedir. Telin içinde ve dışındaki manyetik alanları bulunuz ve tel ekseninden olan uzaklıkla değişimini çiziniz.



8. Manyetik Kaynakları

Manyetik Akı ve Gauss Yasasının Manyetik Benzeri

- ✓ Tıpkı elektrik alanda yaptığımız gibi, etraftaki manyetik alana bakarak kaynağını belirleyebilir miyiz? Öncelikle manyetik akıyı düşünelim ve manyetizma için Gauss yasasını yazalım.
- ✓ Elektrik alanda, Elektrik akısı bir yüzeyden geçen elektrik alan vektörün yüzey integrali ile tanımlamıştık. Benzer şekilde manyetik akı tanımlanabilir:

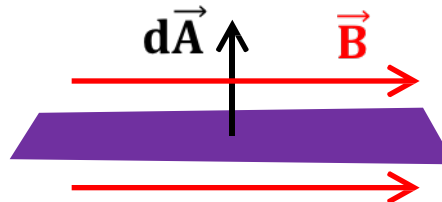


$$\Phi_B = \oint \vec{B} \cdot d\vec{A}$$

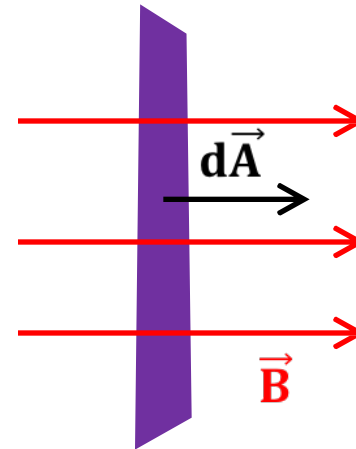
$$\Phi_B = B A \cos\theta$$

Birimi: T.m²

$$1 \text{ Wb} = 1 \text{ T.m}^2$$



$$\Phi_B = 0$$

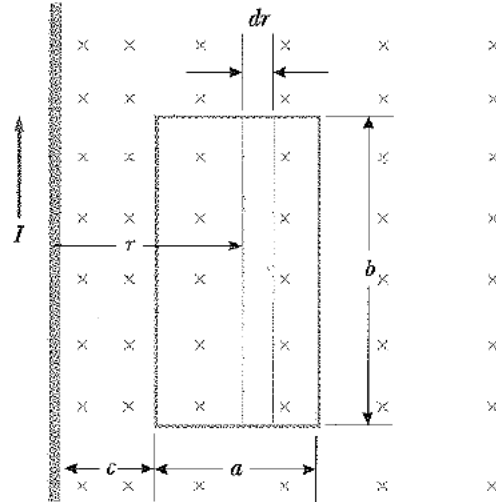


$$\Phi_B = B A$$

ÖRNEK 30.8 Dikdörtgen Bir İlmekten Geçen Akı

Genişliği a ve uzunluğu b olan dikdörtgen bir ilmek, I akımı taşıyan uzun bir telden c uzaklığa yerleştirilmiştir (Şek. 30.21). Tel, ilmeğin uzun kenarına paraleldir. Teldeki akımın ilmekten geçirdiği toplam manyetik akıyı bulunuz.

Çözüm Eşitlik 30.14 teki doğrusal ve uzun bir telin kendisinden r uzaklıkta oluşturduğu manyetik alanın büyüklüğünün



Şekil 30.21 I akımı taşıyan doğru ve uzun telin, ilmeğin bulunduğu bölgede oluşturduğu manyetik alan düzgün değildir.

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

ile verildiğini biliyoruz. $1/r$ faktörü, alanın ilmeğin bulunduğu bölgede değiştiğini, Şekil 30.21 ise yönünün kağıt düzleminin içine doğru olduğunu gösterir. İlmek içinde $\mathbf{B}$, $d\mathbf{A}$ 'ya paralel olduğundan $d\mathbf{A}$ yüzey elemanından geçen akıyı,

$$\Phi_B = \int B dA = \int \frac{\mu_0 I}{2\pi r} dA$$

biçiminde yazabiliriz. ($\mathbf{B}$ düzgün olmayıp r ye bağlı olduğu için integralin dışına çıkarılamaz.)

İntegrali almak için, önce Şekil 30.21 deki yüzey elemanını $dA = b dr$ şeklinde ifade ederiz. Şimdi integralde görülen değişken yalnız r olduğu için,

$$\begin{aligned} \Phi_B &= \frac{\mu_0 I b}{2\pi} \int_c^{a+c} \frac{dr}{r} = \frac{\mu_0 I b}{2\pi} \ln r \Big|_c^{a+c} \\ &= \frac{\mu_0 I b}{2\pi} \ln \left(\frac{a+c}{c} \right) = \frac{\mu_0 I b}{2\pi} \ln \left(1 + \frac{a}{c} \right) \end{aligned}$$

Alıştırma $\ln(1+x)$ için seri açılımı yapılırsa (Bak Ek B.5), halkanın telden yeterince uzak olduğu durumlarda (başka deyişle $c \gg a$ için) bu eşitlik uygun bir sonuç verir.

Cevap $\Phi_B \rightarrow 0$

8. Manyetik Kaynakları

Manyetik Akı ve Gauss Yasasının Manyetik Benzeri

- ✓ Elektrik alan için Gauss yasası, kapalı bir yüzeydeki elektrik akının o yüzey içindeki net elektrik yükü ile orantılı olmasıdır. Yani:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q_{iç}}{\epsilon_0}$$

- ✓ Elektrik Manyetik alanda ise Gauss yasası doğal olarak ise yaramaz, çünkü manyetik tek kutup yoktur. Bir başka şekilde söylemek istersek, kapalı yüzeylerin içindeki manyetik net yük her zaman sıfır olacaktır. Yani:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$$

